DO FIN EE SI 24UC00194 2025

Sílabo de Proyectos VII (Universidad Continental)



messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.downloaded_by
messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college

Universidad Continental

SÍLABO
Cálculo Diferencial

Código	24UC00194		**Carácter**	Obligatorio
Requisito	Matemática Superior			
Créditos	4			
Horas	**Teóricas**	2	**Prácticas**	4
Año académico	2025			

I. Introducción

Cálculo Diferencial es una asignatura transversal de carácter obligatorio para la Facultad de Ingeniería, que se cursa en el tercer ciclo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar la competencia Solución de problemas de ingeniería en todas las escuelas académico profesionales, excepto en Ciencia de la Computación, y la competencia Análisis de problemas, solo en la EAP de Ciencia de la Computación, en el nivel 1. Tiene como requisito la asignatura de Matemática Superior. Por su naturaleza, incluye componentes teóricos y prácticos que permiten manejar conceptos de límites y derivadas parciales en función de los contenidos teóricos y prácticos que se abordan. Por otro lado, debido a la naturaleza de los contenidos que desarrolla, la asignatura puede tener un formato presencial, virtual o *blended*.

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: límites y continuidad, derivadas, aplicaciones de las derivadas y derivadas parciales.

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de resolver problemas de límites y derivadas aplicando métodos y recursos apropiados.

studocu
ucontinental.edu.
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

III. Organización de los aprendizajes

Unidad 1 Límites y continuidad	Duración en horas	18
Resultado de aprendizaje de la unidad	Al finalizar la unidad, cada estudiante será capaz de resolver ejercicios y problemas matemáticos aplicando conceptos, definiciones, propiedades y procedimientos asociados a las nociones de límite y continuidad de una función real de variable real.	
Ejes temáticos	1. Límite de una función 2. La definición precisa de límite 3. Límites trigonométricos 4. Límites de una función en el infinito 5. Límites indeterminados 6. Continuidad de una función	

Unidad 2 Derivadas	Duración en horas	30
Resultado de aprendizaje de la unidad	Al finalizar la unidad, cada estudiante será capaz de resolver ejercicios y problemas matemáticos aplicando conceptos, definiciones, propiedades y procedimientos asociados a las derivadas de una función real de variable real.	
Ejes temáticos	1. La derivada de una función 2. Reglas de derivación: potencias, sumas, productos y cocientes 3. Regla de la cadena 4. Derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas 5. Derivadas de funciones trigonométricas 6. Derivadas de funciones trigonométricas inversas 7. Derivadas de funciones hiperbólicas	

Unidad 3 Aplicaciones de las derivadas	Duración en horas	36
Resultado de aprendizaje de la unidad	Al finalizar la unidad, cada estudiante será capaz de resolver ejercicios y modelados aplicando conceptos, definiciones, propiedades y procedimientos asociados a las aplicaciones de las derivadas, de una función real de variable real.	
Ejes temáticos	1. Valores máximos y mínimos 2. Gráfica de funciones 3. Razón de cambio 4. Formas indeterminadas y la regla de L' Hopital 5. Problemas de optimización 6. El método de Newton 7. Diferencial de una función real de variable real	

Unidad 4 Derivadas parciales	Duración en horas	12
Resultado de aprendizaje de la unidad	Al finalizar la unidad, cada estudiante será capaz de resolver ejercicios y problemas de derivadas parciales de funciones de varias variables, aplicando métodos y recursos apropiados.	

studocu
ucontinental.edu.
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Ejes temáticos	1. Función de varias variables 2. Derivadas parciales de primer orden 3. Derivadas parciales de orden superior 4. Diferencial y diferencial total de una función de varias variables

IV. Metodología

Modalidad Presencial

El docente utilizará, en la modalidad presencial, la clase magistral y metodologías activas centradas en las actividades del sujeto que aprende. Las técnicas y metodologías por utilizar son las siguientes:

- **Aprendizaje invertido (AI):** el estudiante debe revisar en el aula virtual, con antelación a la clase presencial, los materiales de los temas a tratar y así poder participar en su propio aprendizaje.
- **Aprendizaje colaborativo:** se formarán grupos de dos o tres estudiantes para que resuelvan problemas aplicados en la realidad.
- **Aprendizaje basado en problemas (ABP):** se orientará a los estudiantes a buscar soluciones sobre una determinada problemática real.

Modalidad Semipresencial - formato *blended* y A Distancia - formato virtual

- **Aprendizaje invertido (AI):** el estudiante debe revisar en el aula virtual, con antelación a la clase presencial, los materiales de los temas a tratar y así poder participar en su propio aprendizaje.
- **Aprendizaje colaborativo:** se formarán grupos de dos o tres estudiantes para que resuelvan problemas aplicados en la realidad.
- **Aprendizaje basado en problemas (ABP):** se orientará a los estudiantes a buscar soluciones sobre una determinada problemática real.

V. Evaluación

Sobre la probidad académica

Las faltas contra la probidad académica se consideran infracciones muy graves en la Universidad Continental. Por ello, todo docente está en la obligación de reportar cualquier incidente a la autoridad correspondiente; sin perjuicio de ello, para la calificación de cualquier trabajo o evaluación, en caso de plagio o falta contra la probidad académica, la calificación será siempre cero (00). En función de ello, todo estudiante está en la obligación de cumplir el Reglamento Académico[1] y conducirse con probidad académica

[1] Descargar el documento: https://shorturl.at/HSM7n

studocu
ucontinental.edu.
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

en todas las asignaturas y actividades académicas a lo largo de su formación; de no hacerlo, deberá someterse a los procedimientos disciplinarios establecidos en el mencionado reglamento.

Modalidad Presencial

Rubros	Unidad por evaluar	Entregable	Instrumento	Peso parcial (%)	Peso total (%)
Evaluación de entrada	**Requisito**	Evaluación individual teórica	Prueba objetiva	**0**	
Consolidado 1 C1	**Unidad 1 Semana 4**	Resolución individual de ejercicios y problemas	Práctica calificada	15	**20**
		Evaluación individual teórico-práctica	Prueba de desarrollo	35	
	Unidad 2 Semana 7	Resolución individual de ejercicios y problemas	Práctica calificada	15	
		Evaluación individual teórico-práctica	Prueba de desarrollo	35	
Evaluación parcial EP	**Unidad 1 y 2 Semana 8**	Evaluación individual teórico-práctica	Prueba de desarrollo	**25**	
Consolidado 2 C2	**Unidad 3 Semana 12**	Trabajo práctico grupal	Rúbrica de evaluación	35	**20**
		Resolución individual de ejercicios y problemas	Práctica calificada	15	
	Unidad 4 Semana 15	Resolución individual de ejercicios y problemas	Práctica calificada	15	
		Evaluación individual teórico-práctica	Prueba de desarrollo	35	
Evaluación final EF	**Todas las unidades Semana 16**	Evaluación individual teórico-práctica	Prueba de desarrollo	**35**	
Evaluación sustitutoria*	**Todas las unidades Fecha posterior a la evaluación final**	Evaluación individual teórico-práctica	Prueba de desarrollo		

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores.

Modalidad Semipresencial - formato *blended*

Rubros	Unidad por evaluar	Semana	Entregable	Instrumento	Peso parcial (%)	Peso total (%)
Evaluación de entrada	**Requisito**	**Primera sesión**	Evaluación individual teórico	Prueba objetiva	**0**	
Consolidado 1 C1	**Unidad 1**	1 - 3	Actividades virtuales		15	**20**
			Evaluación individual teórico-práctica	Prueba de desarrollo	85	

studocu
ucontinental.edu.
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Evaluación parcial EP	**Unidad 1 y 2**	**4**	Evaluación individual teórico-práctica	Prueba de desarrollo	**25**	
Consolidado 2 C2	**Unidad 3**	5 - 7	Actividades virtuales		15	**20**
			Trabajo práctico grupal	Rúbrica de evaluación	85	
Evaluación final EF	**Todas las unidades**	**8**	Evaluación individual teórico-práctica	Prueba de desarrollo	**35**	
Evaluación sustitutoria*	**Todas las unidades Fecha posterior a la evaluación final**		Evaluación individual teórico-práctica	Prueba de desarrollo		

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores.

Modalidad A Distancia - formato virtual

Rubros	Unidad por evaluar	Semana	Entregable	Instrumento	Peso parcial (%)	Peso total (%)
Evaluación de entrada	**Requisito**	**Primera sesión**	Evaluación individual teórica	Prueba objetiva	**0**	
Consolidado 1 C1	**Unidad 1**	1 - 3	Actividades virtuales		15	**20**
			Evaluación individual teórico-práctica	Prueba mixta	85	
Evaluación parcial EP	**Unidad 1 y 2**	**4**	Evaluación individual teórico-práctica	Prueba mixta	**25**	
Consolidado 2 C2	**Unidad 3**	5 - 7	Actividades virtuales		15	**20**
			Trabajo práctico grupal	Rúbrica de evaluación	85	
Evaluación final EF	**Todas las unidades**	**8**	Evaluación individual teórico-práctica	Prueba mixta	**35**	
Evaluación sustitutoria*	**Todas las unidades Fecha posterior a la evaluación final**		Evaluación individual teórico-práctica	Prueba mixta		

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores.

Fórmula para obtener el promedio

PF = C1 (20 %) + EP (25 %) + C2 (20 %) + EF (35 %)

VI. Atención a la diversidad

En la Universidad Continental generamos espacios de aprendizaje seguros para todas y todos nuestros estudiantes, en los cuales puedan desarrollar su potencial al máximo. En

studocu
ucontinental.edu.
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

función de ello, si un(a) estudiante tiene alguna necesidad, debe comunicarla al o la docente. Si el estudiante es una persona con discapacidad y requiere de algún ajuste razonable en la forma en que se imparten las clases o en las evaluaciones, puede comunicar ello a la Unidad de Inclusión de Estudiantes con Discapacidad. Por otro lado, si el nombre legal del estudiante no corresponde con su identidad de género, puede comunicarse directamente con el o la docente de la asignatura para que utilice su nombre social. En caso hubiera algún inconveniente en el cumplimiento de estos lineamientos, se puede acudir a su director(a) o coordinador(a) de carrera o a la Defensoría Universitaria, lo que está sujeto a la normativa interna de la Universidad.

VII. Bibliografía

Básica

Larson, R. y Edwards, B. (2016). *Cálculo. Tomo 1*. (10.ª ed.). Cengage Learning. https://d82m.short.gy/WgnuWi

Larson, R. y Edwards, B. (2016). *Cálculo. Tomo 2*. (10.ª ed.). Cengage Learning. https://d82m.short.gy/kKzvwC

Zill, D.G. y Wright, W.S. (2011). Cálculo de una variable: trascendentes tempranas (4.ª ed.). McGraw-Hill. https://d82m.short.gy/HsHyzG

Complementaria

Stewart, J. (2018). *Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas* (8.ª ed.). Cengage Learning.

Antón, H. (2009). *Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas* (2.ª ed.). Limusa.

Leithold, L. (1998). *El cálculo* (7.ª ed.). Oxford University Press.

VIII. Recursos digitales

BlueDot. (20 de noviembre del 2022). *El lado desconocido de la derivada, las famosas reglas de derivación en 20 minutos.* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=mNhhOD3s6vs

BlueDot. (22 de agosto del 2022). *La derivada lo cambió todo: ¿Qué es la derivada? Significado de la derivada en 20 minutos*. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=6kyG3pxeSM8

Desmos. (2024). *Calculadora gráfica*. [Aplicación web] https://www.desmos.com/calculator?lang=es

studocu

ucontinental.edu.
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

GeoGebra. (2023). *Calculadora gráfica.* [Software de computadora] https://www.geogebra.org/graphing

Rojas, C. (2022). *Cálculo diferencial.* Módulo I. [Libro interactivo]. https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/Calculo_Diferenci al_e_Integral_I/index.html



Firmado por
FELIPE NESTOR GUTARRA MEZA
O = UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
T = DECANO
Date: 14/03/2025 11:43

studocu
ucontinental.edu.
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by